

공모전 전략 — 무엇이 부족하고 무엇을 보여줄 것인가

한이음 드림업 · 창의도전형 · 2026-08-06 기준

기술 지표는 이미 경쟁권이다. 남은 것은 전달이다. 지금부터는 코드를 더 짜는 것으로 상이 올라가지 않는다.

1. 평가항목별 자체 평가

배점이 공개되지 않았으므로 각 항목 100점 환산으로 매겼다.

항목	세부	점수	근거
기획력	차별성	90	카메라→통신 패러다임 전환. 후방 위험의 75%가 TTC 무한대라는 정량 근거 보유
	필요성	85	카메라가 실패하는 조건(가림·야간·급출현)에 통신은 무관. 단 당사자 검증 없음
	활용가능성	85	고령자·어린이·산업현장 확장, 단일 칩 하드웨어
기술력	기능구체성	90	ESP32×3 + 젯슨 + 서버 + 지도 전 구간 동작
	난이도	95	V2X 프로토콜 자작, 칼만 필터, AI, 실시간 임베디드
	완성도	85	테스트 344개·실기 가동. 실측 검증이 없다
수행능력	문서완성도	92	논문·설계문서·인수인계·실험계획·미팅기록
	문제해결능력	95	함정 7개를 발견→규명→수정→재측정까지 데이터로 기록
	수행충실성	88	4월부터 GitHub 이력 연속

종합 약 90점. 기술력·수행능력은 상위권으로 보인다. 특히 문제해결능력은 최상위일 가능성이 높다 — 대부분의 팀은 이 항목에 "라이브러리 버전 충돌을 해결했다" 수준을 쓴다.

2. 치명적 약점 셋

- ① 실증이 사실상 없다. 실외 데이터가 8/5 로그 하나뿐이고, 그 안에서 2m 이내 접근 1회, AI가 반응한 구간 9스텝이다. 나머지는 전부 시뮬레이션이다. "실제로 테스트하셨나요"에 지금은 답이 궁색하다. 8/8 실험이 유일한 기회다.
- ② 당사자 검증이 없다. 시각장애인을 위한 시스템인데 진동 세기가 적절한지, 인지되는지 확인되지 않았다. 안전 하한 2.0초의 '정지 1.2초' 항도 일반 보행자 문헌에서 빌린 값이다.
- ③ 하드웨어가 언제 죽을지 모른다. 브리지 브라운아웃 이력, 차량 GPS 51.3% 무효, 지팡이 IMU 28% 무효, 차량 AP 없으면 지팡이 무한 재부팅. 시연 중 하나만 터지면 끝이다.

2.1 심사에서 답하기 어려운 질문

예상 질문	준비해야 할 답
규칙만으로 19/19 다 잡는데 AI가 왜 필요한가	"다 잡긴 잡는데 늦게 잡습니다. 반응할 수 있게 미리 올린 비율이 66.6%에서 85.5%로 올랐습니다." — 한 문장으로 끝낼 것
TTC 무한대에서 올린 건 오경보 아닌가	"실제로 2m 안까지 접근한 경우만 정답으로 세었습니다. 규칙과 무관하게 궤적으로만 판정했습니다."
SUMO 놔두고 왜 직접 만들었나	"SUMO로 12,621스텝을 돌렸는데 최소거리가 9.59m였습니다. 위험이 0건이라 검증이 불가능했습니다." — 측정 결과이지 변명이 아님

AI가 두 개인가	8/9까지 하나로 정리할 것. 정리 전에는 답할 수 없다
-----------	---------------------------------

3. 당사자 검증의 대체 — 눈가리개 측정

시각장애인 섭외가 현실적으로 어렵다. 그렇다면 팀원이 시각을 차단하고 진동 인지 시간을 직접 재는 것으로 대체한다. 완벽한 대체는 아니지만 문헌 대응값보다는 우리 시스템에 가깝다.

지금	눈가리개 측정 후
안전 하한의 정지 1.2초 = 일반 보행자 문헌 대응	우리가 직접 측정한 값
"당사자 검증 없음"	"시각을 차단하고 측정함"
진동 세기가 적절한지 모름	인지 여부·인지 시간 확인

측정 대상은 하나다 — 진동이 온 순간부터 완전히 멈출 때까지의 시간. 안대와 스톱워치면 되고, 10회 반복에 20분이면 충분하다. 절차는 EXPERIMENT_PLAN.md에 넣어두었다.

발표에서의 효과가 더 크다. "못 했다"가 아니라 "이렇게 대신했다"가 되기 때문이다. 심사위원은 한계를 인정하고 대안을 찾은 팀을 좋게 본다.

4. 빠져 있는 무기 — 비용

활용가능성 주장에 가격이 없다. 이것이 가장 아깝다.

	비용	한계
카메라 기반 보행 보조	수십만 원 + 연산 장치 + 배터리	가려지면·어두우면·갑자기 나타나면 못 본다
V2X 노드 (ESP32)	칩 하나, 부품가 몇천 원	상대도 노드를 달아야 한다

**카메라는 비싸고, 안 보이면 못 봅니다.
저희는 싸고, 안 보여도 압니다.**

이 한 문장에 차별성·필요성·활용가능성이 모두 들어간다. 그리고 "칩이 싸니까 고령자·어린이·산업현장으로 확장할 수 있다"로 자연스럽게 이어진다.

5. 발표 5분 구성안

심사위원은 코드를 읽지 않는다. 테스트 344개도 논문 10쪽도 5분 안에 전달되지 않으면 0점과 같다.

시간	내용	핵심
0:00~0:30	문제 제기	"기존 시각장애인 보조기기는 대부분 카메라입니다. 그런데 카메라는 가려지면, 어두우면, 갑자기 나타나면 못 봅니다."
0:30~1:30	우리 접근	V2X 통신. 시야와 무관하게 위치를 주고받는다. 실물 보여주기 (지팡이·차량·RSU)
1:30~2:30	발견	"저희가 측정해보니 후방 위험의 75%는 TTC라는 기존 지표로 잡히지 않았습니다. 임계값을 몇 초로 두든 안 잡힙니다."
2:30~3:30	시연 영상	TTC가 무한대인데 지팡이가 진동하는 5초. 이 장면이 발표 전체보다 강하다
3:30~4:30	결과	적시 경보 66.6% → 85.5% (같은 오경보). 안전 하한 2.0초는 AI와 무관하게 발동
4:30~5:00	확장	칩 하나, 몇천 원. 고령자·어린이·산업현장

기억시킬 것은 숫자 하나와 장면 하나뿐이다. 숫자는 "후방 75%", 장면은 "TTC 무한대인데 울리는 지팡이". 나머지는 질문받으면 답하면 된다.

6. 상 사다리

단계	필요 조건	왜
동상	지금 상태	기술은 되는데 실증이 없다
은상	+ 8/8 실험 성공 (고속 위험 30건 + 측면 시연 영상)	"실제로 된다"가 증명된다
금상	+ 눈가리개 측정 + AI 단일화 + 비용·확장 서사	한계를 대안으로 메운 팀으로 보인다
대상	+ 완성품처럼 보이는 실물 + 실도로 영상 + 10월까지 추가 성과	"실험실 프로젝트"가 아니라 "제품"으로 보인다

창의도전형 은상 이상은 대상 1 + 금상 3 + 은상 10 = 상위 14팀이다. "최소 은상"은 8/8 실험이 성공해야 성립한다.

7. 지금 해야 할 것 — 셋만

	할 일	언제	효과
1	8/8 실험 성공. 브리지 전원 먼저 확인(전원공급형 허브), 차량 먼저 켜기, 측면 통과 10회 사수, 영상 촬영	8/8 (토)	동상 → 은상
2	눈가리개 진동 인지 측정 10회. 안대와 스톱워치, 20분	8/8 같은 날	필요성 항목 +
3	AI를 하나로 정리. 두 모델이 공존하는 채로는 발표할 수 없다	8/9	기술력 +

실험이 실패하면 다시 잡을 주말은 8/15뿐이다. 브리지 전원부터 확인할 것. 8/6 젯슨 로그에서도 브리지 대기 55초가 관측됐다.

10월 30일까지 3개월이 남아 있다. 8/17 통합테스트 이후가 비어 있으므로, 실물 완성도(케이스·배선)와 실도로 영상, 어르신 시나리오 한 번을 그 기간에 채우면 대상권 조건이 갖춰진다.